UNITÀ 6 · LA GESTIONE DEGLI INTERRUPT

Caccia agli interrupt

Interrupt e polling non vivono solo nei computer: sono dappertutto, anche in casa tua. Scovali, classificali e fai i conti di quanto costa controllare invece di aspettare un segnale.

Cosa consegni: un file **interrupt-cognome.pdf** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Parte A · Nella vita di tutti i giorni

1. Trova **6 situazioni** della tua giornata: 3 in cui qualcosa ti "interrompe" con un segnale (notifica, campanello, timer del forno…) e 3 in cui fai polling (controlli tu, di continuo o a intervalli).
2. Per ognuna compila una riga della tabella qui sotto. Per le situazioni di polling proponi come trasformarle in interrupt.

Situazione	Polling o interrupt?	Chi genera il segnale / chi controlla	Che cosa interrompe (la "routine di servizio")
Il timer del forno suona	interrupt	il timer	smetto di studiare, tolgo la pizza, poi riprendo dalla stessa pagina

Parte B · Nel computer

3. Su un PC Windows apri Gestione dispositivi (`devmgmt.msc`), menu Visualizza, Risorse per tipo, Richiesta di interrupt (IRQ). Fai uno screenshot e scrivi a che cosa servono 3 dei dispositivi elencati. Senza Windows: fai lo stesso con `cat /proc/interrupts` in JSLinux.
4. Per una delle tue 6 situazioni, scrivi i passi della gestione dell'interrupt confrontandoli con i 6 passi visti in classe (richiesta, fine dell'istruzione, salvataggio dello stato, vettore, routine, ripristino).

Parte C · I conti

1. Un sensore di temperatura viene letto con il polling 200 volte al secondo, ma la temperatura cambia in media 2 volte al secondo. Quante letture al secondo sono inutili? In percentuale?
2. Un timer genera un interrupt ogni 4 ms. Quanti interrupt produce in un secondo? E in un minuto?
3. Ogni gestione di un interrupt costa 5 microsecondi di CPU. Che percentuale della CPU consuma il timer dell'esercizio 2?

> *"Terrò solo i compiti più importanti."* · **Margaret Hamilton**, *spiegando l'allarme 1202 di Apollo 11 (Datamation, 1971; traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Parte A: 6 situazioni corrette e varie, con le proposte di trasformazione	3
Parte B: dispositivi spiegati e passi della gestione collegati alla lezione	3
Parte C: calcoli corretti, con passaggi e unità di misura	4